

Computação Gráfica

Aula 4: Coordenadas Homogêneas e Quatérnios



Retomando da última aula:

Coordenadas Homogêneas (em 2D)

Coordenadas Homogêneas (em 2D :: 2D-H)

Adicionar mais uma coordenada (**coordenada w**)

Ponto 2D : $(x, y) \rightarrow (x, y, \mathbf{1})$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \mathbf{1} \end{bmatrix}_H \quad [x \quad y \quad \mathbf{1}]_H^T$$

← Transposta

← Coord. Homogêneas

Vetor 2D : $(x, y) \rightarrow (x, y, \mathbf{0})$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}_H \quad [x \quad y \quad \mathbf{0}]_H^T$$

Pontos representam posição; vetores representam deslocamento/direção.

Transformações Afim em Coordenadas Homogêneas

transformação afim = transformação linear + translação

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}$$

usando coordenadas homogêneas:

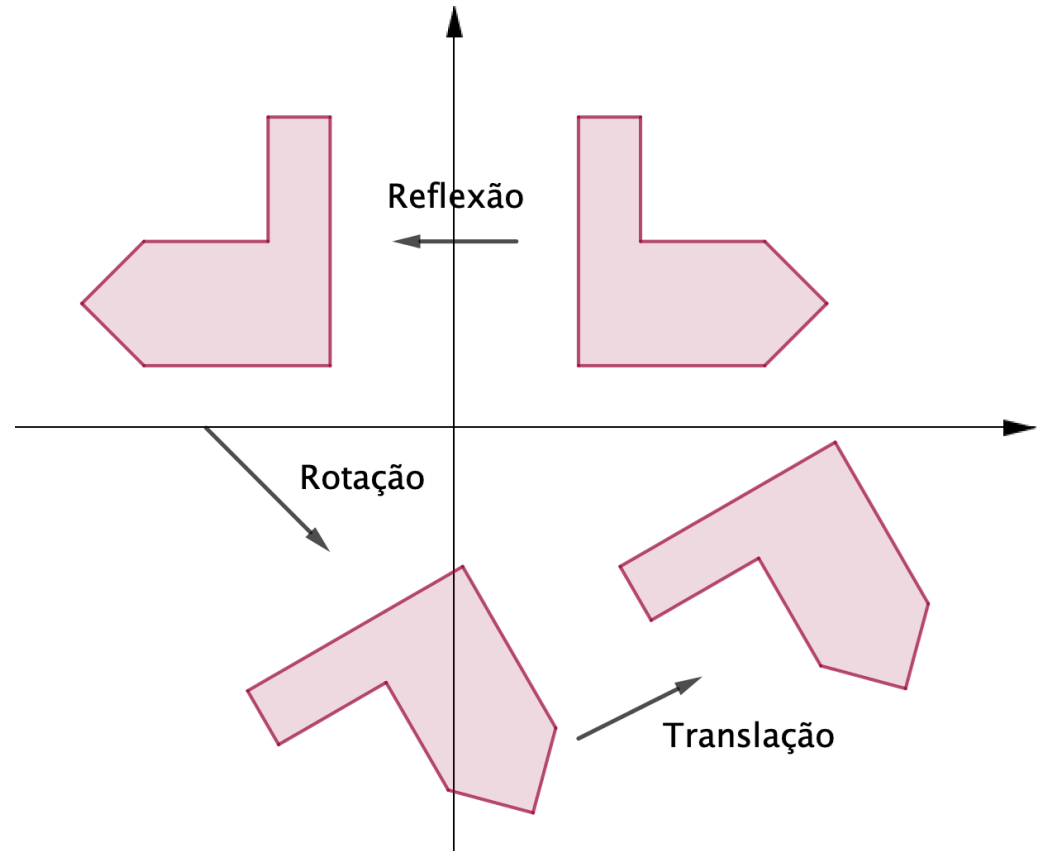
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pergunta: faz sentido transladar um vetor? **NÃO**

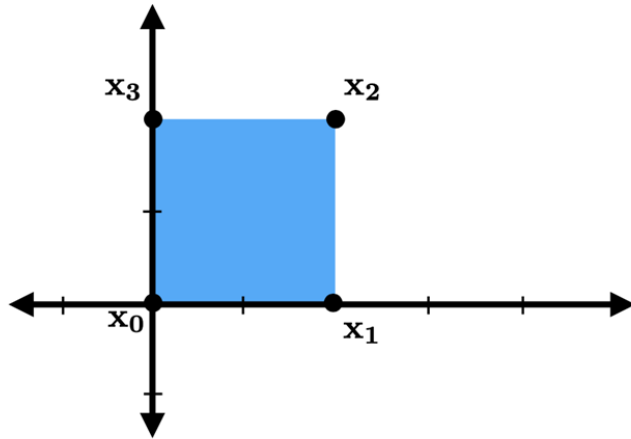
Composição de Transformações

É possível fazer a composição de transformações mais básicas para conseguir transformações mais complexas.

Por exemplo: Como levar a geometria de cima para a de baixo?

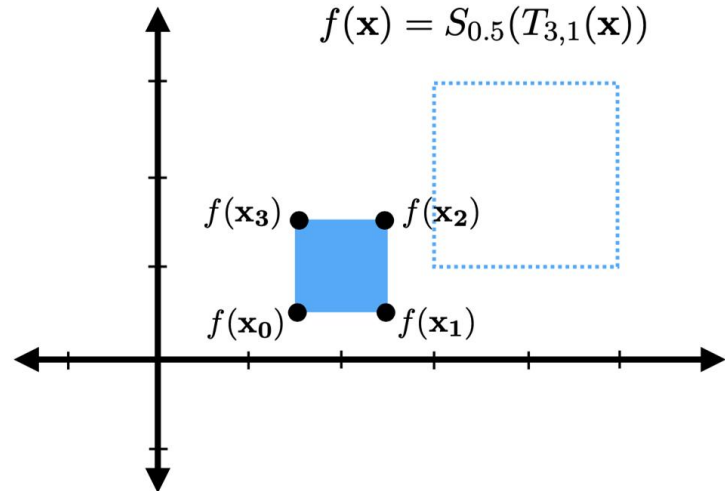
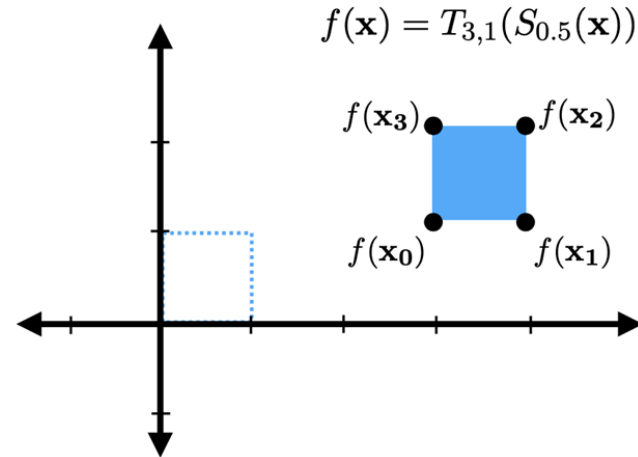


Composição de Transformações



Observação: a ordem em que as transformações são aplicadas importa!

- superior-direito: escala e translada
- inferior-direito: translada e escala



Composição de Transformações

As matrizes podem nos ajudar a compor transformações?

Rotação de $\frac{\pi}{2}$ rad anti-horário :

$$R_{\frac{\pi}{2}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Reflexão no eixo x :

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

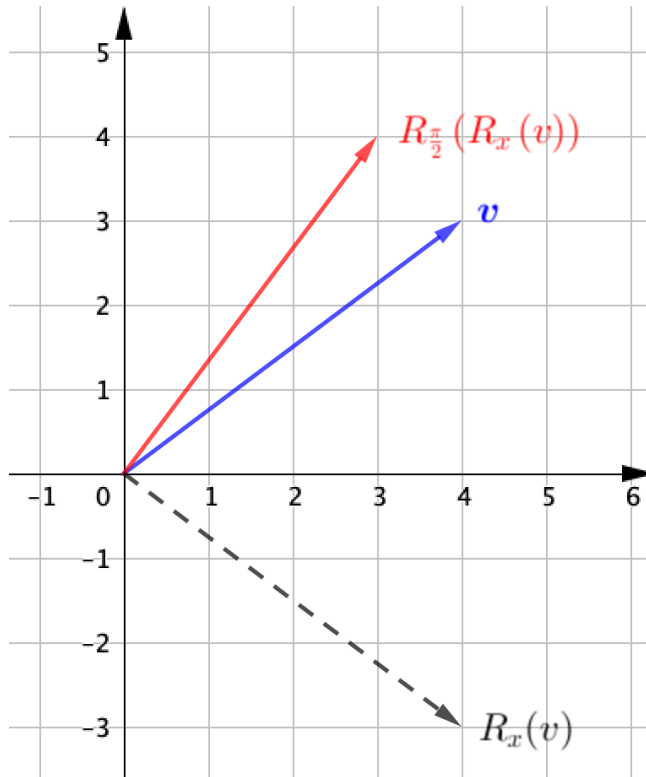
$$R_{\pi/2} \times R_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$

Composição de Transformações

$$R_{\pi/2} \times R_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$



Primeiro reflete em x e, depois, rotaciona $\pi/2$.

A composição obtida aplicando a transformação A seguida da B é indicada por: $B \circ A = B(A(v))$

A matriz dessa composição é:

$$M_B \times M_A$$

A ordem efetiva da multiplicação é da direita para a esquerda.

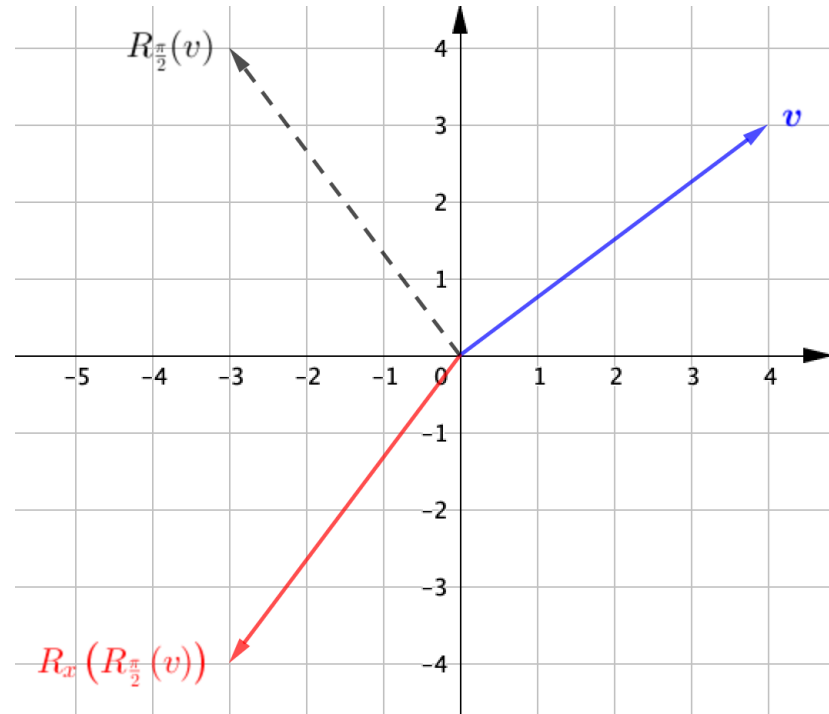
Composição de Transformações

Observe o que acontece invertendo a ordem:

$$R_x \times R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix}$$

Primeiro rotaciona $\pi/2$ e,
depois, reflete em x.



Composição de Transformações (2D-H)

E como fica nas coordenadas homogêneas?

Exemplo: escala $S_{0,5}$ seguida de translação $T_{3,1}$.

$$T_{3,1} \times S_{0,5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 & 3 \\ 0 & 0,5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0 & 3 \\ 0 & 0,5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5x + 3 \\ 0,5y + 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Sumário de Transformações Geométricas Básicas

Lineares:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$$

$$f(a\mathbf{x}) = af(\mathbf{x})$$

- Escala
- Rotação
- Reflexão
- Cisalhamento

Transformações Afim:

Composição de uma transformação linear + translação

$$f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}) + \mathbf{b}$$

Isometria

Preserva a distância entre os pontos (comprimento)

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$$

- Translação
- Rotação
- Reflexão

Teorema - Transformações Geométricas Básicas

Toda isometria do plano, distinta da transformação identidade, é uma, e apenas uma, das seguintes transformações: translação, rotação, reflexão em relação a uma reta ou reflexão deslizante (glide reflection).

Indo para o espaço 3D (3D-H)

Usando coordenadas homogêneas em 3D

Ponto 3D : $(x, y, z) \rightarrow (x, y, z, \mathbf{1})$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \mathbf{1} \end{bmatrix}_H \quad [x \quad y \quad z \quad \mathbf{1}]_H^T$$

Transposta

Coord. Homogêneas

Vetor 3D : $(x, y, z) \rightarrow (x, y, z, \mathbf{0})$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}_H \quad [x \quad y \quad z \quad \mathbf{0}]_H^T$$

Transformações 3D em Coord. Homogêneas

Matrizes 4x4 para transformações afim:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c & t_x \\ d & e & f & t_y \\ g & h & i & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Normalização Homogênea

Eventualmente alguma transformação em um **ponto** pode fazer o valor dele mudar de 1.

Sem problemas, para se recuperar as coordenadas 'reais' desse ponto, basta dividir as outras dimensões pelo valor do w (obviamente se $w \neq 0$).

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}_H \Rightarrow \begin{bmatrix} x/w \\ y/w \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}_H \Rightarrow \begin{bmatrix} x/w \\ y/w \\ z/w \end{bmatrix}$$

Indo para o espaço 3D (3D-H)

Transformações 3D como matrizes 3x3 e 3D-H como matrizes 4x4

Escala:

	3D		3D-H
S_s	$= \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & S_z \end{bmatrix}$	S_s	$= \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Cisalhamento: $H_{x,d}$ (em x)

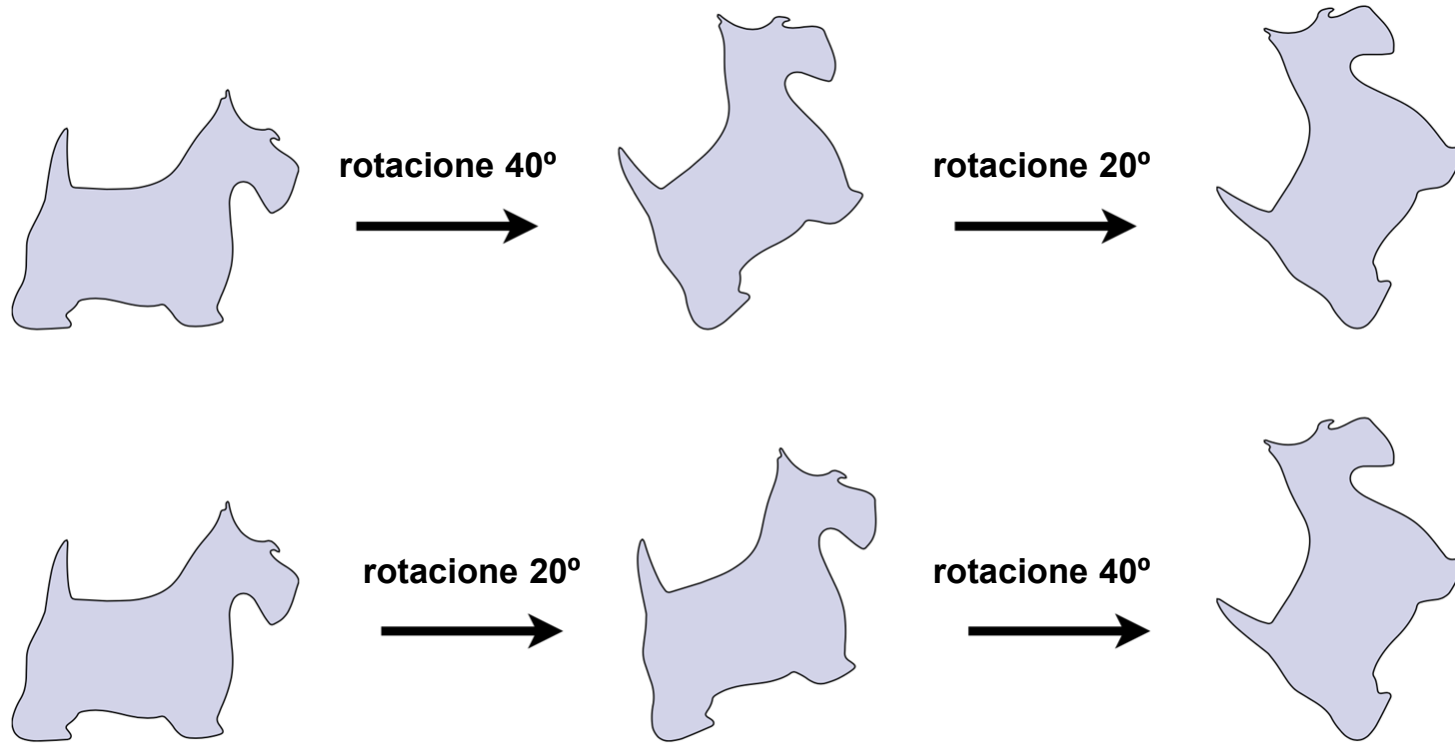
	3D		3D-H
$H_{x,d}$	$= \begin{bmatrix} 1 & d_y & d_z \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$H_{x,d}$	$= \begin{bmatrix} 1 & d_y & d_z & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Translação:

	3D-H
T_b	$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & b_x \\ 0 & 1 & 0 & b_y \\ 0 & 0 & 1 & b_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Comutatividade da Rotação (em 2D)

Em 2D, rotações em torno do mesmo centro comutam.



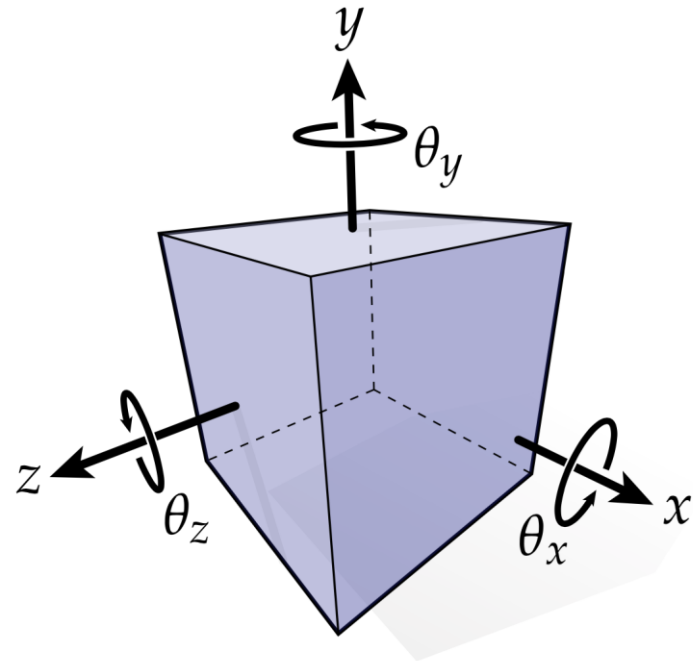
Mesmo resultado. Bom! É comutativo

Rotações em 3D – ângulos de euler

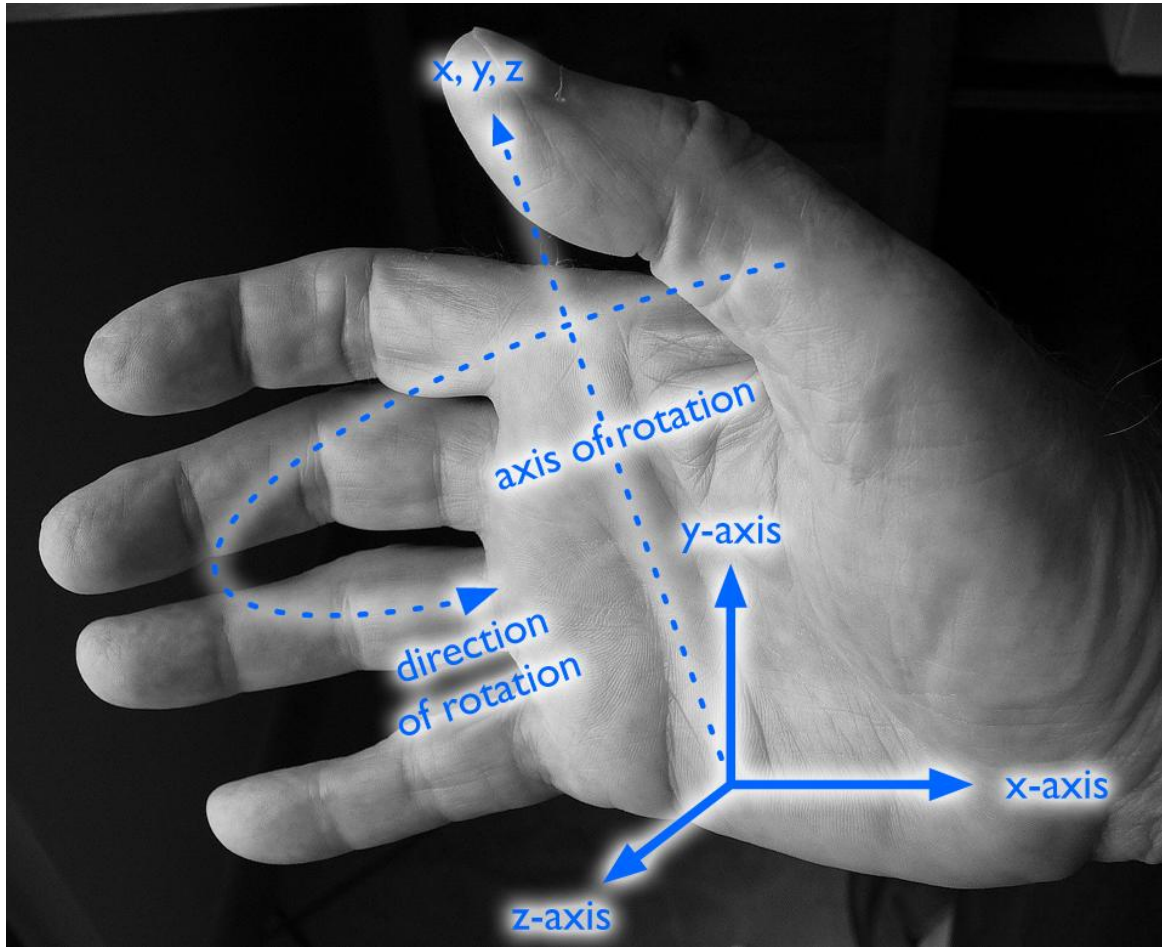
Como expressamos rotações em 3D?

Possibilidade: aplicar rotações em torno dos três eixos? (X, Y, Z)

Essa proposta é chamada de ângulos de Euler



Eixos e Rotações em 3D



Rotações em 3D por ângulos de Euler

Rotação sobre os eixos:

3D

$$\mathbf{R}_{x,\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{y,\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

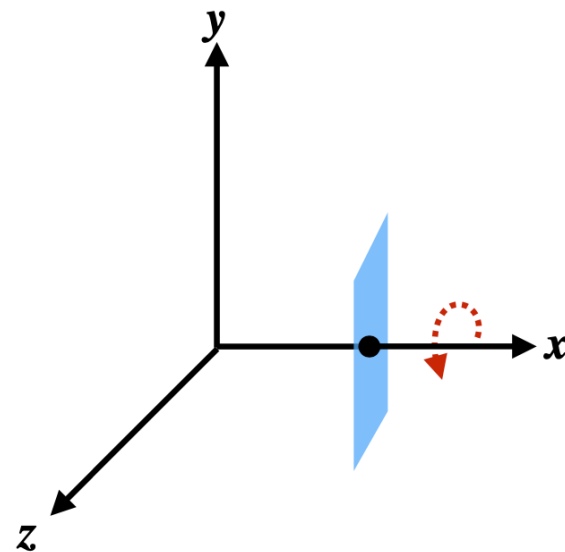
$$\mathbf{R}_{z,\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3D-H

$$\mathbf{R}_{x,\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{y,\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{z,\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



os pontos que estiverem sobre o eixo de rotação ficam inalterados.

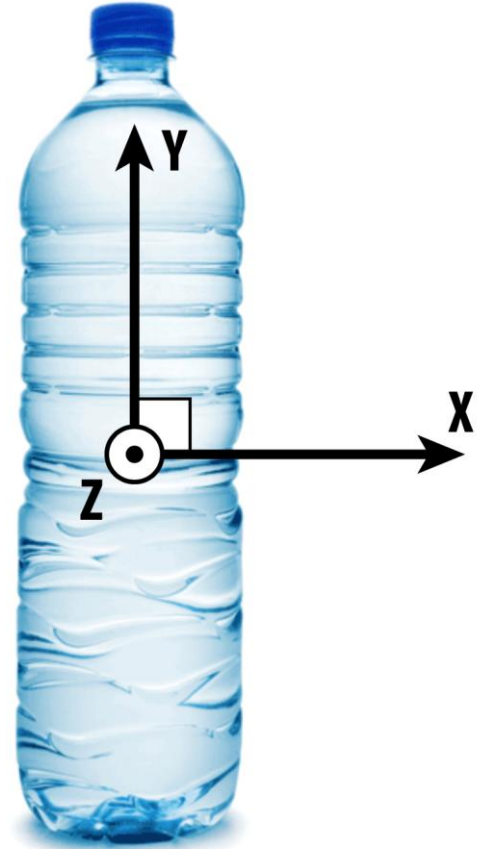
Comutatividade da Rotação (em 3D)

Experimento, gire a garrafa (sempre no sentido positivo da regra da mão direita):

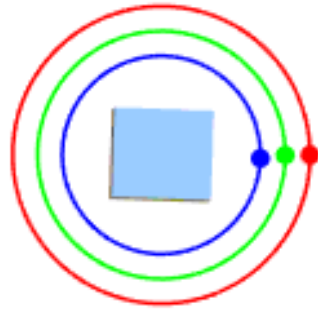
- Gire 90° em torno de Y, a seguir 90° em torno de Z, a seguir 90° em torno de X
- Gire 90° em torno de Z, a seguir 90° em torno de Y, a seguir 90° em torno de X

Houve alguma diferença?

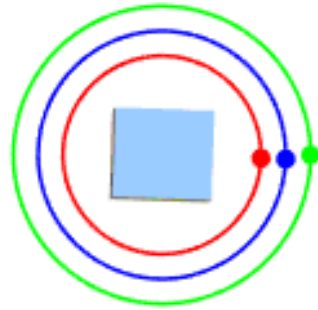
**Não é o mesmo resultado.
Isso pode dar problemas.**



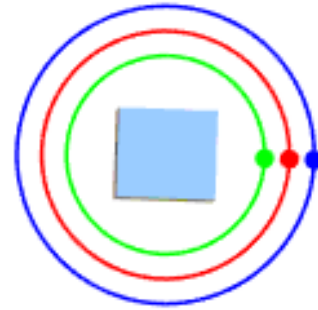
Problema 1: Ordem das rotações



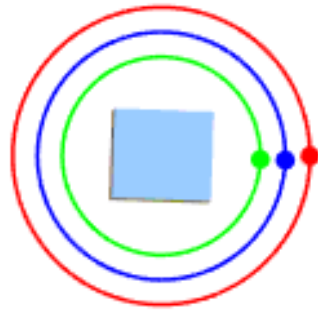
XYZ



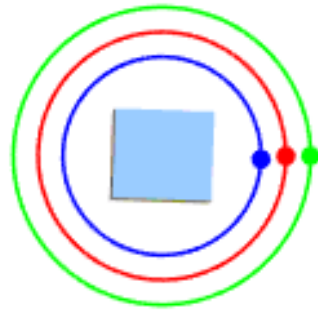
YZX



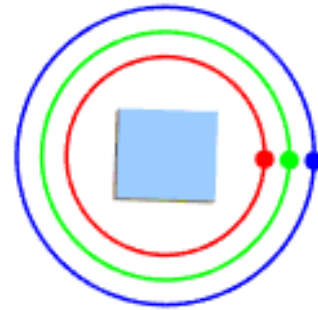
ZXY



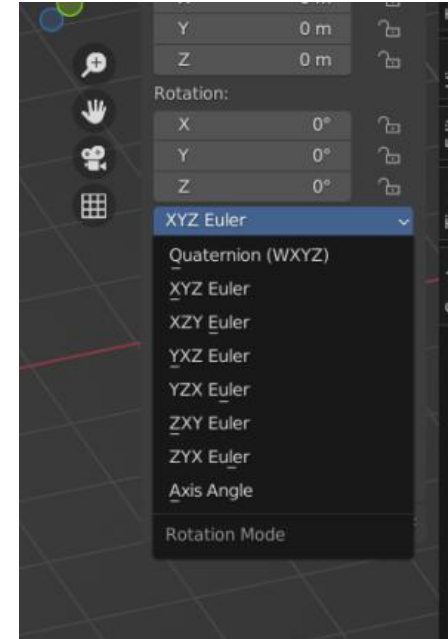
XZY



YXZ



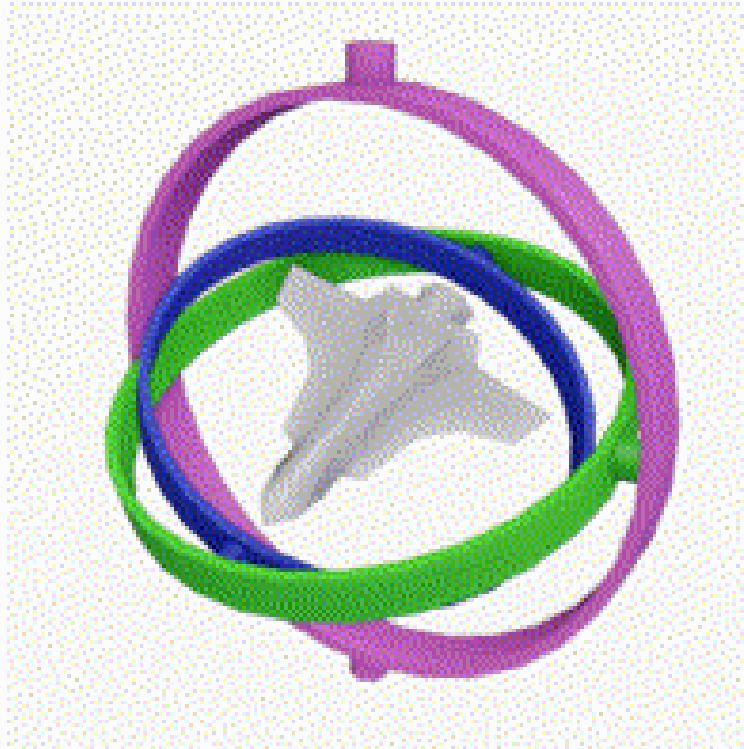
ZYX



opções do Blender

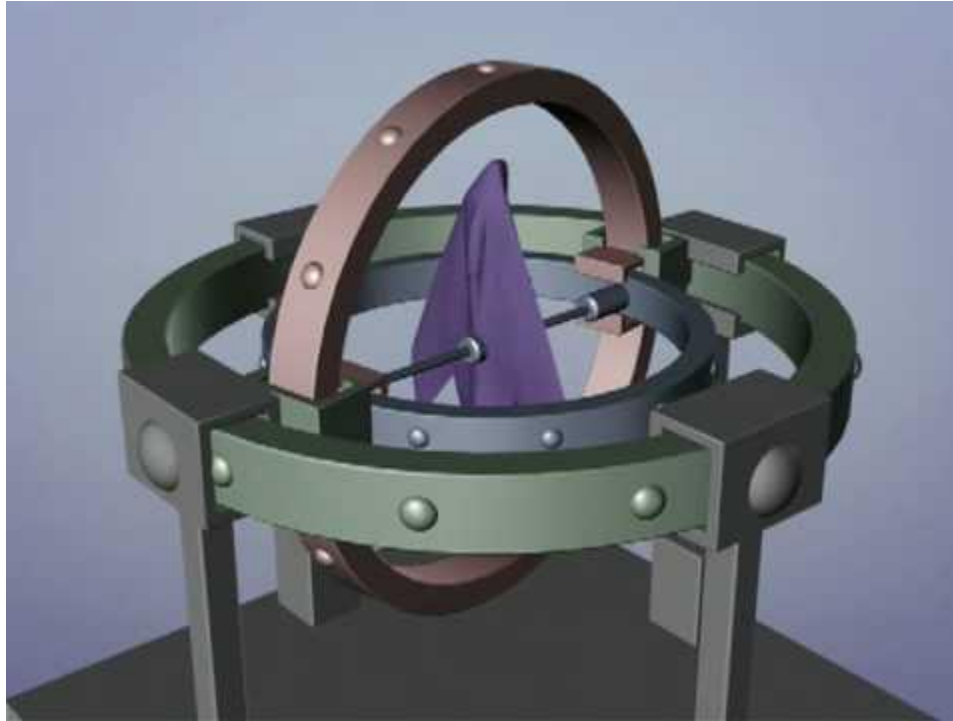
Problema 2: Gimbal Lock

Dois eixos de rotação tornam-se alinhados, fazendo com que dois graus de liberdade se tornem indistinguíveis/degenerados.



Problema 2: Gimbal Lock

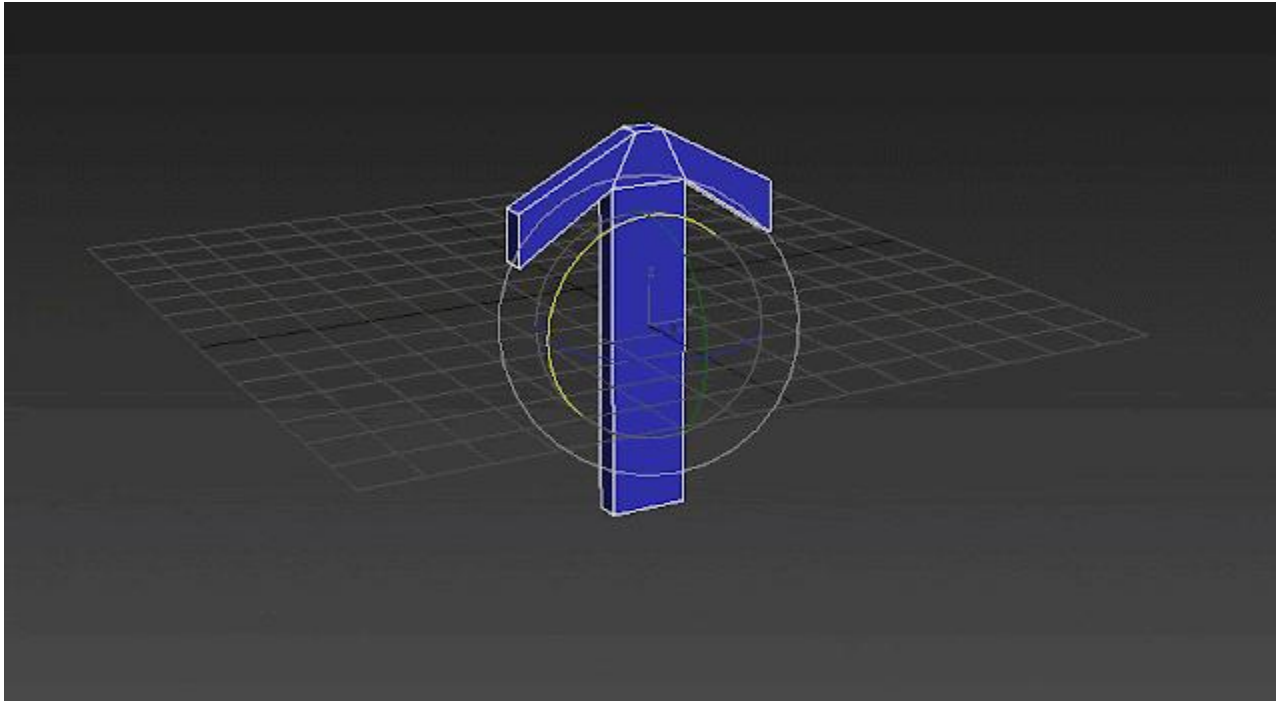
Vídeo sobre Gimbal Lock



<https://www.youtube.com/watch?v=zc8b2Jo7mno>

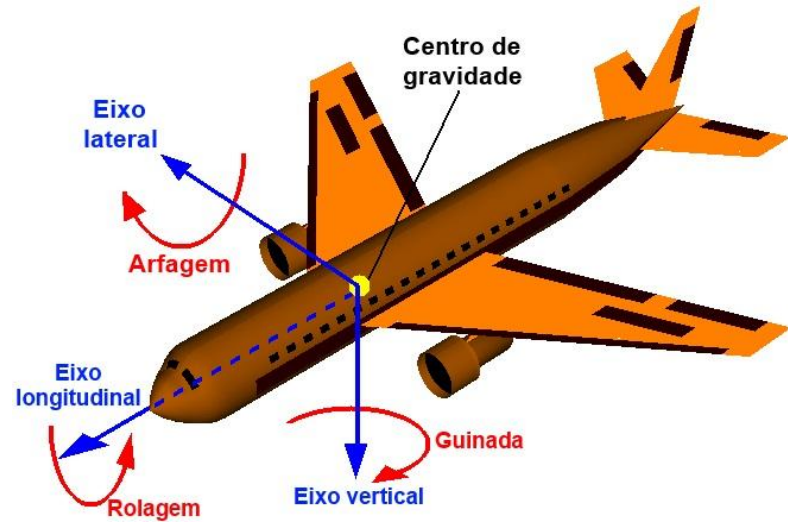
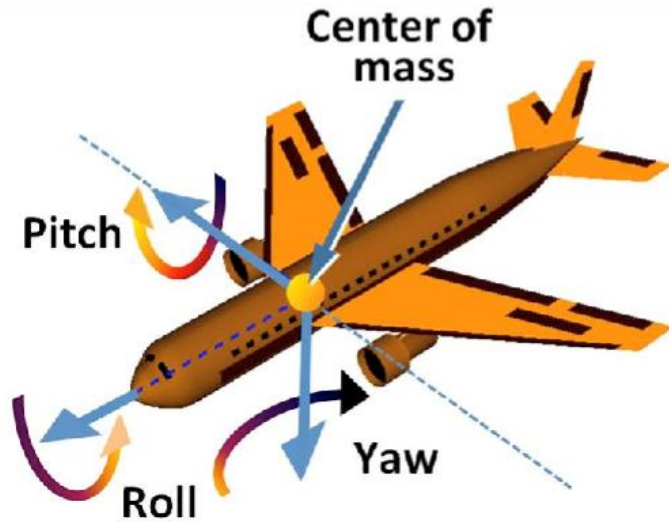
problema 3 : interpolação de rotações

As interpolações de rotações podem ficar muito estranhas



Rotações em 3D

Para definir cada um dos ângulos a área de aviação usa os seguintes termos:



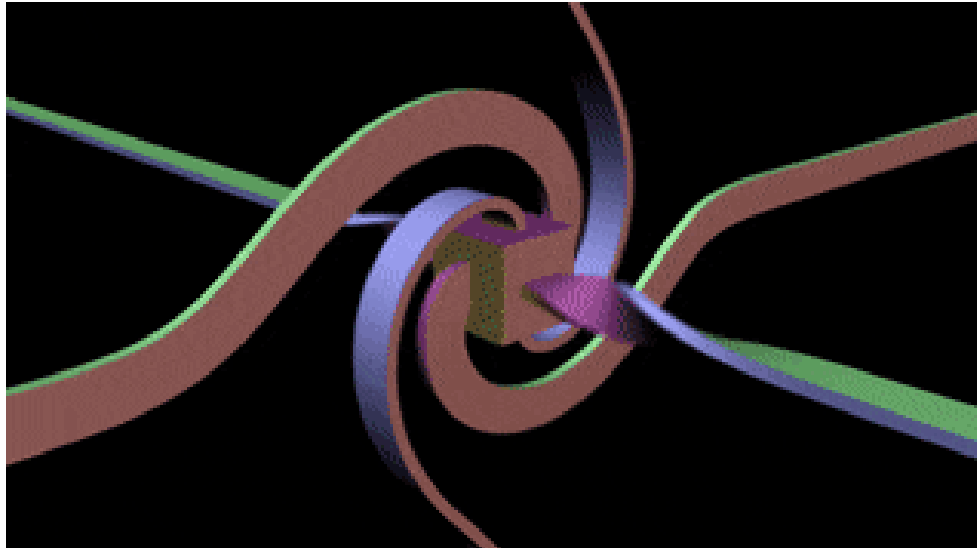
Wikipédia: Os **Ângulos de Tait-Bryan** (nomeados através de Peter Guthrie Tait e George Bryan), são um tipo específico de ângulos de Euler usados normalmente em aplicações aeroespaciais para definir a relativa orientação do aeroplano. Os três ângulos especificados nesta fórmula são especificados como empenamento (pitch ou θ), cabeceio (yaw ou ψ) e balanceio (roll ou ϕ).

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulos_de_Tait%E2%80%93Bryan
<https://canalpiloto.com.br/teorias-rotativas-05/>

Representação Alternativa de Rotações 3D

Quatérnios (Portugal: Quaterniões) (English: Quaternions)

$$a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$$



The Strange Numbers That Birthed Modern Algebra; Quanta Magazine

Quatérnios

Podemos pensar os números Complexos ($\mathbb{C}$) como uma extensão dimensional dos números Reais ($\mathbb{R}$).

Dessa forma, os Quatérnios ($\mathbb{H}$) formam uma álgebra real de dimensão 4, com base $\{ 1, i, j, k \}$.

O que são Quatérnios

- São quatro valores reais e três unidades imaginárias:

$$a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$$

Imaginários:

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1$$

$$\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{jk} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{ki} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{ji} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{kj} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{ik} = -\mathbf{j}$$

Reais (escalares)

$$a, b, c, d$$

Obs: Perceba que o produto dos imaginários $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ se comporta como um produto vetorial.

A base canônica dos quatérnios

O conjunto $\{1, i, j, k\}$ forma uma base dos quatérnios, pois todo quatérnio pode ser escrito como uma combinação linear desses elementos.

Note que se trata de uma **base ortonormal**.

Lembre-se que os vetores de uma base ortonormal são dois a dois ortogonais e têm comprimento unitário.

Como representar quatérnios

$$q = q_r + q_i i + q_j j + q_k k$$

$$q = (q_r, q_i, q_j, q_k)$$

$$q = q_r + \vec{\mathbf{q}}$$

Definição:

Para um quatérnio $q_r + \vec{\mathbf{q}}$, dizemos que q_r é a parte escalar e $\vec{\mathbf{q}}$ é a parte vetorial.

Multiplicação de Quatérnios

Podemos representar o produto de quatérnios de diversas formas:

$$\begin{aligned}pq &= (p_r + p_i i + p_j j + p_k k)(q_r + q_i i + q_j j + q_k k) \\ &= (p_r q_r - p_i q_i - p_j q_j - p_k q_k) + (\dots)i + (\dots)j + (\dots)k\end{aligned}$$

Uma forma de representar o produto de quatérnios é usando a representação de produtos escalares e produtos vetoriais:

$$pq = p_r q_r - \vec{\mathbf{p}} \cdot \vec{\mathbf{q}} + p_r \vec{\mathbf{q}} - q_r \vec{\mathbf{p}} + \vec{\mathbf{p}} \times \vec{\mathbf{q}}$$

Quatérnios

Operações não são comutativas

$$q_1 q_2 \neq q_2 q_1$$

Porém manipulações usuais são válidas

$$(q_1 q_2) q_3 = q_1 (q_2 q_3)$$

$$(q_1 + q_2) q_3 = q_1 q_3 + q_2 q_3$$

$$q_1 (q_2 + q_3) = q_1 q_2 + q_1 q_3$$

$$\lambda (q_1 + q_2) = \lambda q_1 + \lambda q_2 \quad (\lambda \text{ é escalar})$$

$$(\lambda q_1) q_2 = \lambda (q_1 q_2) = q_1 (\lambda q_2) \quad (\lambda \text{ é escalar})$$

Conjugado

Conjugado de um quatérnio

$$\bar{q} = q_r - q_i i - q_j j - q_k k$$

Assim:

$$q \bar{q} = (q_r + \mathbf{q})(q_r - \mathbf{q})$$

$$q \bar{q} = q_r^2 + q_r \mathbf{q} - q_r \mathbf{q} - \mathbf{q} \mathbf{q}$$

$$q \bar{q} = q_r^2 + \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} - \mathbf{q} \times \mathbf{q}$$

$$q \bar{q} = q_r^2 + q_i^2 + q_j^2 + q_k^2$$

Módulo:

$$|q| = \sqrt{q \bar{q}} = \sqrt{q_i^2 + q_j^2 + q_k^2 + q_r^2}$$

Um **conjugado** é definido por **mantemos a parte real e trocamos o sinal da parte imaginária**.

A interpretação como reflexão em relação ao eixo real é a analogia do caso complexo. Nos quatérnios, o conjugado inverte a parte vetorial.

Propriedades algébricas dos quatérnios

Inverso de um quatérnio: $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2}$

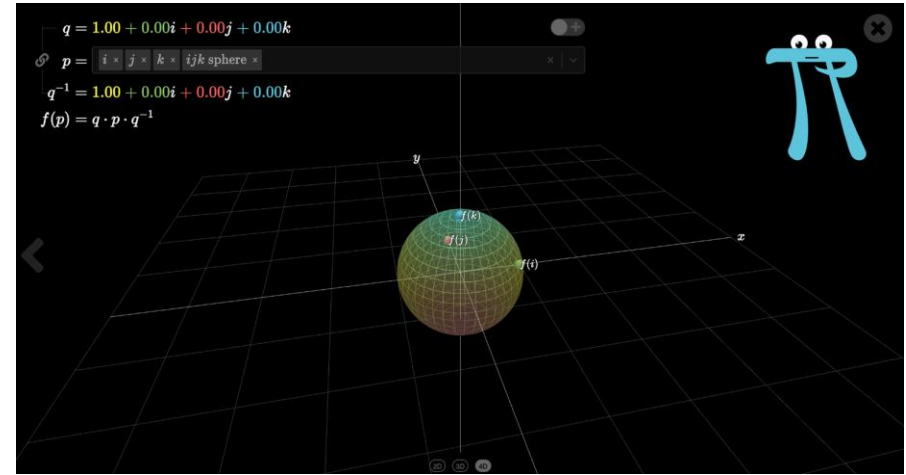
Quatérnio unitário: $|q| = 1$ (é esse que usamos para rotações)

Inverso de um quatérnio unitário: $q^{-1} = \bar{q}$

Quatérnios e Rotações

Rotações são representadas por quatérnios unitários

$$q = q_r + q_i i + q_j j + q_k k$$
$$q_i^2 + q_j^2 + q_k^2 + q_r^2 = 1$$



- Quatérnios unitários vivem em uma superfície esférica unitária no $\mathbb{R}^4$
- Os quatérnios q e $-q$ representam a mesma rotação
- A identidade (rotação nula) é representada pelos quatérnios 1 e -1 .

Rotação de Quatérnios unitários

Uma rotação é definida por um eixo u (unitário) com uma rotação θ .

$$\text{eixo} = [u_x \quad u_y \quad u_z]$$

$$\text{ângulo} = \theta$$

$$\|u\| = 1$$

Um quatérnio terá a parte escalar igual a $\cos(\theta/2)$ e sua parte imaginária (indicada por um ponto no espaço) como os eixos multiplicados pelo $\sin(\theta/2)$ e os respectivos valores imaginários.

$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)u_x i + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)u_y j + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)u_z k$$

Quatérnios Unitários e Rotações

Para trabalharmos com a rotação por quatérnios, precisamos deles normalizados:

$$\hat{q} = \frac{q_r + q_i i + q_j j + q_k k}{\sqrt{q_r^2 + q_i^2 + q_j^2 + q_k^2}}$$

Sua rotação pode ser realizada pela operação:

$$rot(v) = q \cdot v \cdot q^{-1}$$

Representação Quatérnios em Coord. Homogêneas

Na prática:

$$\hat{q} = q_i i + q_j j + q_k k + q_r = \begin{bmatrix} q_i \\ q_j \\ q_k \\ q_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \sin \frac{\theta}{2} \\ u_y \sin \frac{\theta}{2} \\ u_z \sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

O que leva uma matriz de rotação:

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_j^2 + q_k^2) & 2(q_i q_j - q_k q_r) & 2(q_i q_k + q_j q_r) & 0 \\ 2(q_i q_j + q_k q_r) & 1 - 2(q_i^2 + q_k^2) & 2(q_j q_k - q_i q_r) & 0 \\ 2(q_i q_k - q_j q_r) & 2(q_j q_k + q_i q_r) & 1 - 2(q_i^2 + q_j^2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformação
Linear

Transformação
Homogênea

A definição acima armazena o quatérnio como uma matriz seguindo a convenção usada em (Wertz 1980) e (Markley 2003)*
Convenção usada: vetor coluna, rotação ativa, sistema destro.

ATIVIDADE: Rotações por Quatérnios

Acesse o documento

Realize todos os exercícios.

Voltamos em 30 minutos?

Computação Gráfica

Luciano Soares

<lpsoares@insper.edu.br>

Fabio Orfali

<fabioO1@insper.edu.br>